📘 Panduan Deployment & Go-Live Production: Saba Lembang

Platform Interdesa Kawasan Lembang (Kabupaten Bandung Barat)
Panduan Resmi Peluncuran Komersial Nyata, Pembayaran Midtrans Live, Cloudflare D1, & WhatsApp Gateway.

📌 Ringkasan Eksekutif

Dokumen ini disusun sebagai panduan teknis operasional saat platform **Saba Lembang** bertransisi dari lingkungan *Sandbox Tugas Akhir DKV* menuju peluncuran **Production Komersial Nyata**.

Arsitektur platform dirancang secara modular dan **Zero-Lock-In**:
- **Frontend SPA:** React 19 + TypeScript + Vite 6 + Tailwind CSS v4.
- **Hosting:** Vercel SPA (atau Cloudflare Pages).
- **Payment Gateway:** Midtrans Snap API (QRIS, Virtual Account, E-Wallet).
- **Database Persisten:** Cloudflare D1 (10 GB SQLite Edge Database).
- **Notifikasi Otomatis:** WhatsApp Dispatcher (Fonnte/Wablas).

🔑 Langkah 1: Aktivasi Akun Midtrans Production & Webhook

1.1 Persyaratan Legalitas Merchant (KYC)

1. **Entitas Lembaga / BUMDes Bersama Kawasan:**
   - Nomor Induk Berusaha (NIB) BUMDes / Koperasi Kawasan.
   - NPWP Badan Usaha & KTP Direktur / Pengelola.
   - Rekening Giro Resmi Bank atas nama instansi yang sama.
2. **Proses Review:**
   - Masuk ke Midtrans Dashboard $\rightarrow$ Ubah environment ke **Production**.
   - Isi formulir *Go-Live Request*. Waktu verifikasi oleh tim Compliance Midtrans: **2–4 hari kerja**.

1.2 Konfigurasi Webhook Notification URL

Setelah disetujui, buka menu **Settings > Configuration**:
- **Payment Notification URL:** Masukkan URL endpoint webhook produksi:
`text https://sabalembang.id/api/midtrans-notification`
- **Finish Redirect URL:** `https://sabalembang.id/cart`
- **Unfinish Redirect URL:** `https://sabalembang.id/cart`
- **Error Redirect URL:** `https://sabalembang.id/cart`

🗄️ Langkah 2: Setup Database Cloudflare D1

2.1 Membuat Database D1 di Cloudflare

Jalankan perintah berikut di terminal:

```
# Buat database D1
npx wrangler d1 create saba-lembang-d1

# Eksekusi skema database relasional Saba Lembang
npx wrangler d1 execute saba-lembang-d1 --file db/schema.sql --remote
```

2.2 Salin Kredensial REST API

Dapatkan kredensial berikut dari Cloudflare Dashboard:
1. `CLOUDFLARE_ACCOUNT_ID`
2. `CLOUDFLARE_DATABASE_ID`
3. `CLOUDFLARE_API_TOKEN` (Izin: *D1 Edit*)

📲 Langkah 3: Konfigurasi WhatsApp API Gateway

Untuk mengirim notifikasi otomatis seketika ada pesanan lunas ke HP Admin Desa dan E-Ticket ke wisatawan:
1. Daftar akun di penyedia gateway WhatsApp (misal Fonnte).
2. Tautkan nomor WhatsApp Hotline Saba Lembang dengan memindai QR Code.
3. Salin token API dan masukkan ke *environment variable*:
`env WHATSAPP_API_TOKEN=your_fonnte_token_here WHATSAPP_GATEWAY_URL=https://api.fonnte.com/send`

⚙️ Langkah 4: Pengaturan Environment Variables di Vercel

Pada dashboard proyek Vercel (**Settings > Environment Variables**), tambahkan variabel produksi:

Nama Variabel	Nilai Contoh	Keterangan
`VITE_MIDTRANS_IS_PRODUCTION`	`true`	Mengaktifkan Snap script produksi
`VITE_MIDTRANS_CLIENT_KEY`	`Mid-client-xxxxxxxx`	Kunci publik client-side
`MIDTRANS_SERVER_KEY`	`Mid-server-xxxxxxxx`	Kunci rahasia serverless API
`CLOUDFLARE_ACCOUNT_ID`	`xxxxxxxxxxxxxxx`	ID akun Cloudflare
`CLOUDFLARE_DATABASE_ID`	`xxxxxxxx-xxxx...`	ID database D1
`CLOUDFLARE_API_TOKEN`	`xxxxxxxxxxxxxxx`	Token API Cloudflare
`WHATSAPP_API_TOKEN`	`xxxxxxxxxxxxxxx`	Token Fonnte / Wablas
`PUBLIC_BASE_URL`	`https://sabalembang.id`	Domain publik resmi

🧪 Langkah 5: Rangkaian Pengujian End-to-End Sebelum Launching

Sebelum dibuka untuk publik, jalankan audit lengkap menggunakan CLI suite:

```
# 1. Verifikasi Typecheck & Build
bun run lint && bun run build

# 2. Uji Coba Webhook Notification SHA-512 Verifier
uv run scripts/test_webhook.py

# 3. Uji Coba Pembuatan Order, Database D1, & Settlement Pipeline
uv run scripts/test_order_pipeline.py

# 4. Audit Formula Bagi Hasil (Revenue Split 94.3% vs 5% BUMDes)
uv run scripts/test_finance_ledger.py

# 5. Uji Coba Pengiriman Pesan WhatsApp Otomatis
uv run scripts/test_whatsapp_dispatcher.py

# 6. Uji Coba Kalkulator Ongkir Multi-Zona
uv run scripts/test_shipping.py

# 7. Uji Coba Ketersediaan & Overbooking Guard
uv run scripts/test_availability.py
```

🛡️ Checklist Peluncuran (Go-Live Day Checklist)

- [ ] Domain resmi `sabalembang.id` aktif dengan sertifikat SSL (HTTPS valid).
- [ ] Environment variable `VITE_MIDTRANS_IS_PRODUCTION=true` terpasang.
- [ ] Webhook URL `https://sabalembang.id/api/midtrans-notification` berhasil dites via Midtrans Simulator.
- [ ] Transaksi riil perdana Rp 1.000 (QRIS) berhasil masuk ke rekening dan E-Ticket terbit.
- [ ] Pesan notifikasi WhatsApp masuk ke HP Admin Desa terkait secara otomatis.
- [ ] Rekapitulasi buku kas di dasbor menunjukkan nominal yang sesuai dengan hak kas desa.
- [ ] Halaman verifikasi tiket `/cek-pesanan` berhasil memvalidasi tiket perdana.

Dokumentasi Resmi Saba Lembang — Platform Interdesa Kawasan Lembang, Kab. Bandung Barat.